DOSSIÊ TÉCNICO-OPERACIONAL REMASTERIZADO

TESTE E COMISSIONAMENTO DA 2ª LINHA DOS SEIS SIFÕES

Eixão das Águas do Ceará — Lote 4

Crítica de engenharia da versão anterior · Reconstrução do plano de ensaio · Estado da arte em transientes hidráulicos e integridade mecânica de tubulação de grande diâmetro

Campo	Conteúdo
Objeto	Seis sifões invertidos DN 2.500 mm (2ª linha): Boa Vista, Mão Ruiva, Melancias, Pirangi, Serrote e Juazeirinho
Critério hidráulico de aceite	Q ≥ 9,5 m³/s na linha nova isolada, comprovada preferencialmente a jusante, com incerteza declarada
Documentos-base	NT EIX-L4.GRL-REL-TEX-NTC-001-R00 (jan/2026); Metodologia de medição (ago/2026, NUP 29001.001493/2026-14); Programação CCEA-057/2026 (NUP 29001.001726/2026-89)
Natureza deste texto	Reanálise independente para GEOPE. Não substitui ART, modelo nativo HAMMER nem procedimento executivo do CCEA.
Posição de engenharia	O ensaio é executável. Não é um simples ADCP. Não deve partir em 05–10/10/2026 sem pacote de liberação.

PARTE I — CRÍTICA TÉCNICA DO DOSSIÊ ORIGINAL

1. O que o texto original acertou

O dossiê de setembro de 2026 teve o mérito principal correto: recusou tratar o ensaio como medição isolada de vazão. Integra cronologia, transiente, canal de superfície livre, enchimento, governança e lista de entregáveis do Consórcio. Isso é o enquadramento certo para um comissionamento de sifão invertido de grande diâmetro.

Também acertou em quatro pontos de método: (i) Allievi/Michaud não substitui MOC; (ii) enchimento não foi modelado na NT; (iii) 8 min não é tempo aprovado só porque a COGERH pediu o cenário; (iv) o gatilho operacional deve ser condição hidráulica medida, não relógio. A regra de Go/No-Go e o checklist são úteis e devem ser preservados.

2. Falha estrutural: o cenário modelado não é o cenário do teste

ERRO DE ENQUADRAMENTO — CORRIGIR ANTES DE QUALQUER MANOBRA

A Nota Técnica de janeiro modela o fechamento da comporta de MONTANTE da linha que está escoando. A metodologia de agosto descreve outra operação: fechar a linha ANTIGA (comporta a montante + stop-logs a jusante) para que a linha NOVA assuma isoladamente 9,5 m³/s. São transientes diferentes, em tubos diferentes, com condições de contorno diferentes. Usar o Quadro 3.9 da NT como envelope de segurança da linha nova durante o teste é tecnicamente indevido.

No ensaio real coexistirão, no mínimo, três regimes:

- **Parada da linha antiga**: redução de vazão, possível separação de coluna se o stop-log de jusante for lançado na ordem errada, e carga hidrodinâmica na comporta antiga.
- **Aceitação de carga na linha nova**: a velocidade sobe de ~1,0 m/s (duas linhas compartilhando) para ~1,94 m/s. Isso é overspeed relativo, não Joukowsky de parada.
- **Interação pelo canal de montante**: os dois tubos desembocam no mesmo espelho livre. O fechamento de uma linha eleva o nível do canal e redistribui a vazão. O HAMMER da NT trata o canal como reservatório de nível prescrito, o que elimina a dinâmica que governa o teste.

Consequência prática: o pacote a exigir do CCEA não é “entregar os arquivos HAMMER já rodados em janeiro”. É re-simular o ensaio exatamente como será feito: duas linhas em paralelo, lei real das duas comportas, stop-logs, ventosas, perfil as built da linha nova e condição de contorno de canal (nível variável ou malha 1D de superfície livre).

3. A fórmula dita “Allievi modificada” foi mal interpretada

A NT aplica

$$\Delta H = (a \cdot V/g) \cdot (tc/tf) = 2LV/(g \cdot tf)$$

Essa é a fórmula de Michaud para fechamento lento, não há equação clássica de Allievi para golpe de aríete rápido. Ela pressupõe: lei de fechamento linear em área efetiva, ausência de cavitação, atrito desprezível no pico e reflexão única. Nenhuma dessas hipóteses vale para comporta retangular 2,50 × 2,50 m no último terço do curso.

A razão HAMMER/Allievi de 2,7 a 4,3, reproduzida no dossiê como “severidade”, é o resultado esperado da não linearidade da comporta. Em comportas de superfície e válvulas de gaveta, 70 a 90 % da variação de perda de carga ocorre nos 15 a 20 % finais de fechamento. O modelo analítico dilui essa variação ao longo de tf inteiro; o MOC concentra o ΔQ no fim da manobra. A razão não é um coeficiente de segurança: é evidência de que a fórmula analítica não serve para dimensionar tempo de manobra.

Joukowsky puro, se a parada fosse instantânea, daria ΔH = aV/g ≈ 702 × 1,94 / 9,81 ≈ 139 mca. Isso só informa o teto teórico de fechamento rápido. O sistema opera em regime lento (tf ≫ 2L/a, com 2L/a entre 1,6 e 5,9 s). O que governa não é o teto de Joukowsky; é a lei real da comporta no fim de curso, o perfil do sifão e o ar residual.

4. Pressão manométrica negativa não é, por si, cavitação — e o dossiê não fecha a conta

O texto original avisa corretamente que o critério é pressão absoluta versus pressão de vapor. Não faz, porém, a conversão numérica que o próprio aviso exige. Adotando Fortaleza praticamente ao nível do mar (Patm ≈ 10,33 mca) e água a 28 °C (Pv ≈ 0,38 mca abs.):

Sifão	Pest (mca)	Pmin 8 min (mca man.)	Pabs mín. 8 min (mca)	Margem até Pv (m)	Vapor em 8 min?
Boa Vista	2,21	−3,80	6,53	6,15	Não
Mão Ruiva	2,24	−0,35	9,98	9,60	Não
Melancias	2,17	−0,53	9,80	9,42	Não
Pirangi	1,80	0,67	11,00	10,62	Não
Serrote	1,81	−3,27	7,06	6,68	Não
Juazeirinho	1,82	−0,01	10,32	9,94	Não

Quadro A — Conversão manométrica → absoluta no ponto da comporta, cenário NT de 8 min. Pabs = Patm + Pman.

Conclusão incômoda e necessária: no cenário de 8 minutos da própria NT, não há formação de vapor na seção da comporta. Há subpressão manométrica. A NT reserva vapor para fechamentos mais curtos (Boa Vista < 4 min, Serrote < 3 min etc.), quando ΔH HAMMER chega a dezenas de metros e o DVCM entra no piso de Pv. O dossiê mistura os dois regimes e deixa o leitor com a impressão de que 8 min já é cavitação.

A discrepância Juazeirinho (figura “sem pressão negativa” versus Quadro 3.9 com −0,01 mca) é ruído numérico, não fenômeno. Não merece o mesmo peso de Boa Vista e Serrote.

5. O risco mecânico dominante foi subdimensionado: flambagem a vácuo

D/t ≈ 315 — TUBO ESBELTO

DN 2.500 mm com e = 7,938 mm (5/16 in) tem D/e ≈ 315. Para cilindro longo sem contenção lateral, a pressão crítica elástica de colapso escala com $(e/D)^3$ e cai a poucos kPa. O tubo real está enterrado e, em princípio, apoiado pelo solo; mesmo assim, vácuo de 3 a 4 mca somado a sobrecarga de aterramento, ovalização de montagem e trechos com berço deficiente é o modo de falha que deve mandar no envelope, não há cavitação na comporta.

O dossiê pede “pressão externa/vácuo admissível” na lista de documentos, mas não transforma isso em critério de abortagem nem em verificação AWWA M11 / EN 1295 / ATV-DVWK. Estado da arte exige:

- Pressão de colapso com ovalização inicial medida (típico 1 a 3 % do DN em obra).

- Módulo de reação do solo (E') por trecho, não um único valor genérico.
- Anéis de enrijecimento, se existirem, com espaçamento e inércia.
- Combinação vácuo transitório + carga de terra + nível freático.
- Verificação local nos pontos altos (menor carga interna permanente) e nas curvas verticais.

Sobrepressão na comporta em 8 min (Pmax 4,11 mca em Boa Vista) é pequena frente à resistência interna de um tubo de aço. O envelope interno não governa. O envelope externo governa.

6. Celeridade 702 m/s é um ponto, não um dado

A NT calcula a com K = 2,2×10^{9} Pa, E = 2,0×10^{11} Pa, c1 = 1, e obtém 702 m/s. A conta fecha. O valor, porém, é o teto de tubo cheio, sem ar, ancorado continuamente, parede nova. No campo:

- Fração volumétrica de ar de 0,1 a 0,5 % derruba a para a faixa 300–500 m/s.
- c1 de tubo enterrado não é 1; varia com berço e restrição axial.
- Revestimento interno e corrosão alteram e efetiva.

Celeridade menor alonga tc = 2L/a e reduz Joukowsky, o que parece "mais seguro". O efeito contrário é maior compressibilidade da mistura e cavidades de ar maiores no enchimento. Pedir só o arquivo HAMMER com a = 702 sem análise de sensibilidade a ar e a c1 é insuficiente.

7. Atrito Steady, DVCM e modelo simplificado

A NT declara atrito Steady e DVCM. Três ressalvas de estado da arte:

- Atrito não permanente (Zielke / Vítkovský) aumenta o amortecimento das oscilações. Steady é conservador para pico persistente e otimista para dissipação. Nos casos Boa Vista e Serrote, a sensibilidade Unsteady é obrigatória.
- DVCM é conhecido por produzir picos secundários dependentes da malha. Sem relatório de convergência Δx–Δt e sem comparação com DGCM (Discrete Gas Cavity Model) quando há ar livre, os −3,80 mca não podem ser lidos como número de projeto.
- Só Juazeirinho teve modelo completo versus simplificado (~5 % de diferença). Extrapolação desse 5 % para 2 km de Boa Vista, com mais pontos altos e baixos, não é lícita. Boa Vista e Serrote exigem perfil as built no MOC.

8. Enchimento: o dossiê cita a regra dos 5 % e para no meio do caminho

A NT limita a vazão inicial de enchimento a 5 % de 9,5 m³/s ≈ 0,475 m³/s (V ≈ 0,10 m/s). Isso é coerente com boa prática de adutoras (AWWA M11, Boulos/Karney, Thorley). O que falta:

- Volume da linha Boa Vista ≈ 4,91 × 2.066 ≈ 10.140 m³. A 0,475 m³/s, só o enchimento cinemático leva ~6 h, sem contar desaeração e paradas. A janela 05–10/10/2026 para seis sifões é incompatível com linhas vazias.
- A metodologia afirma que as linhas novas estão "com água e isoladas por ensecadeiras". Se já estão afogadas, o problema deixa de ser enchimento lento e passa a ser remoção das ensecadeiras sem golpe, equalização de níveis e expulsão do ar residual nos pontos altos. São procedimentos distintos. O dossiê original não separa os dois estados possíveis.
- Ventosa de grande DN em sifão invertido deve ser modelada como condição de contorno de ar (inflow/outflow), não como "item de inspeção". Bolsa presa em patamar de baixa declividade reduz seção, aumenta perda e pode invalidar o próprio critério Q ≥ 9,5 m³/s sem que a tubulação esteja "subdimensionada".

9. Canal: tempo de partícula não é tempo de estabilização

O dossiê calcula L/V com V ≈ 0,88 m/s e obtém 10,4 h até Boa Vista e 25,8 h até Juazeirinho. Esse é tempo de trânsito de massa. Em canal de baixa declividade (S = 0,00015), a perturbação de vazão viaja como onda cinemática/difusiva com celeridade da ordem de (5/3)V ≈ 1,5 m/s, portanto mais rápida; a estabilização do regime, porém, é mais lenta que o trânsito por causa do armazenamento prismático e da difusão. Os dois efeitos não se cancelam. Manter a regra "não usar cronômetro" é correto; publicar uma tabela de horas como se fosse planning board é enganoso.

Falta também o balanço de tomadas intermediárias com valores reais, não o exemplo de 0,55 m³/s da metodologia. Sem cadastro operacional das derivações entre Curral Velho e cada sifão, o ADCP a montante não fecha com o ADCP a jusante e o aceite fica litigioso.

10. Instrumentação e o mito das duas horas

A metodologia justifica as 2 h isoladas como "segurança contra transitórios" e balanço volumétrico. Transitório elástico em tubo de aço se resolve em dezenas de segundos. As 2 h servem para: (i) o canal acomodar o novo partilhamento de vazão; (ii) repetir travessias ADCP; (iii) observar ventosas, juntas e anomalias lentas. Não dissipam golpe de aríete. Instrumentar pressão a 1 Hz durante 2 h e achar que se capturou o transiente é erro clássico. Na manobra, a taxa deve ser 20 a 100 Hz no trecho da comporta, com relógio GPS comum.

RiverSurveyor M9/RTK é adequado ao canal. Não mede a linha. Perda de carga da linha nova (ΔE montante–jusante) é o indicador de ar residual, incrustação e geometria. O dossiê original pede Q e quase não pede ΔE.

11. Mecânica da comporta, stop-log e empuxos

Itens ausentes ou apenas listados, que o estado da arte trata como cálculo, não como anexo:

- Downpull e torque hidrodinâmico da comporta 2,50 × 2,50 m no fim de curso — região em que o atuador trabalha no pico e a lei de fechamento deixa de ser a do catálogo.
- Ordem stop-log de jusante versus comporta de montante na linha antiga. Fechar jusante primeiro com montante aberta esvazia ou despressuriza a linha antiga de forma descontrolada.
- Empuxo desbalanceado em curvas verticais do sifão: F ≈ pA + ρQV, amplificado no transiente. Bloco de ancoragem dimensionado em regime permanente pode ser insuficiente se a NT de janeiro não tiver sido cruzada com o memorial estrutural.
- Modo de falha do atuador (perda de energia, deriva, travamento). A NT pede 16–30–90 min; nenhum desses números vale se o atuador não sustenta velocidade mínima controlada no fim de curso.

12. Programação CCEA 05–10/10/2026

A carta CCEA-057/2026 propõe seis sifões em seis dias, começando por Juazeirinho (o mais distante). Hidraulicamente, a onda de vazão chega primeiro em Boa Vista. Operacionalmente, testar o extremo de jusante primeiro só faz sentido se o canal inteiro já estiver estabilizado em 9,5–10,0 m³/s — o que a própria carta admite depender da COGERH e de dezenas de quilômetros. O dossiê original registra as distâncias e não confronta o calendário. Um dia por sifão não cabe enchimento, desaeração, Go/No-Go, manobra lenta (≥ 30 min), 2 h isoladas, ADCP repetido e retorno. Ou as linhas já estão cheias e o teste é só transferência, ou o calendário é papel.

13. Governança e tom do documento original

A cadeia COGERH/GEOPE (comando da água) — SRH/fiscalização (contrato) — CCEA (integridade do que construiu) — Supervisora (conformidade do registro) está bem desenhada. O tom, contudo, mistura exigência legítima com lista de desejos ("cenários de falha de energia, comporta travada, ventosa inoperante…"). Estado da arte recomenda priorizar o que é bloqueante para o ensaio desta campanha e separar o que é dívida de projeto para operação definitiva. Sem essa triagem, o Consórcio responde com volume e a operação não ganha envelope.

14. Síntese da crítica

Tema	Dossiê original	Correção de engenharia
Cenário NT	Usa fechamento da linha em teste	Re-simular transferência antiga → nova + stop-logs
8 min / vapor	Sugere risco generalizado	Em 8 min não há vapor na comporta; há vácuo estrutural
Allievi 2,7–4,3×	Lido como amplificação física	É falha da hipótese de lei linear
Celeridade	702 m/s fixa	Banda com ar e c1
Enchimento 5 %	Citado, não dimensionado em tempo	Estado da linha (cheia/vazia) decide o plano
2 horas	"Segurança contra transiente"	Estabilização de canal e repetibilidade ADCP

Tema	Dossiê original	Correção de engenharia
Aceite	Q ≥ 9,5 m³/s	Q + incerteza + ΔE + ausência de anomalia
Calendário 6 dias	Não confrontado	Inviável se houver enchimento real
Mecânica	Lista documentos	Flambagem, downpull, ancoragem são critérios

PARTE II — DOSSIÊ REMONTADO PARA COMISSIONAMENTO

15. Objetivo reescrito

Comprovar, por medição de campo e por envelope de integridade, que cada linha nova DN 2.500 mm conduz isoladamente vazão igual ou superior a 9,5 m³/s sem violar pressão absoluta mínima, pressão externa admissível, deslocamento de ancoragens, função de ventosas e estabilidade do canal. A vazão a montante do sistema não basta: a vazão deve atravessar a linha nova e ser medida a jusante, com perda de carga coerente com o perfil as built.

16. Quatro regimes — agora com física distinta

Regime	Física dominante	Critério para avançar
R0 Preparação e Go/No-Go	Documental e mecânico	Pacote de liberação assinado. Sem modelo do cenário real, não há R1.
R1 Enchimento / equalização / desaeração	Ar, slug, colapso de bolsa	Linha cheia, ventosas estáveis, sem bolsão detectável, Qench ≤ 0,475 m³/s se a linha não estiver afogada.
R2 Formação da vazão no canal	Onda difusiva em superfície livre	Q e NA locais estáveis na tolerância. Não usar hora de viagem.
R3 Transferência antiga → nova	Parada + aceitação de carga + canal	Lei de manobra ≥ 30 min (meta operacional), pressão no envelope, manobra reversível.
R4 Ensaio quase permanente	Perdas e capacidade	≥ 2 h isolada; Qjus ≥ 9,5 m³/s após incerteza; ΔE admissível; sem anomalia.

17. Dados de referência (revalidados)

Área interna A = πD²/4 = 4,91 m². V = 9,5 / 4,91 = 1,94 m/s. a de referência = 702 m/s (tubo cheio, c1 = 1, sem ar). tc = 2L/a.

Sifão	L (m)	tc (s)	Volume (m³)	Tench 5% (h)	Prioridade transitória
Boa Vista	2.065,95	5,9	10.140	5,9	Máxima — perfil completo obrigatório
Serrote	1.826,74	5,2	8.970	5,2	Máxima — perfil completo obrigatório
Melancias	1.160,86	3,3	5.700	3,3	Alta
Mão Ruiva	1.123,08	3,2	5.510	3,2	Alta
Juazeirinho	860,53	2,5	4.220	2,5	Média — único com modelo completo na NT
Pirangi	566,81	1,6	2.780	1,6	Menor comprimento; ainda exige lei de comporta

Quadro B — Grandezas de linha. Tench é só enchimento cinemático a 0,475 m³/s; não inclui desaeração.

Canal (metodologia): b = 5,00 m; m = 1,5; yn(9,5) = 1,49 m; A = 10,79 m²; V ≈ 0,88 m/s; Qmáx = 19,0 m³/s; S = 0,00015; n ≈ 0,0143. Descarga de segurança a montante com 10 cm de revanche sobre NA de 19 m³/s deve ser inspecionada antes de R3 — é o alívio do canal se a transferência falhar.

18. Envelope de pressão a adotar neste ensaio

Até o CCEA entregar o modelo do cenário real, vigora envelope conservador derivado da NT, convertido para absoluta e separado por modo de falha:

- Cavitação na comporta: Pabs ≥ Pv + 2,0 m (margem de engenharia). Com Patm ≈ 10,3 mca, isso equivale a Pman ≥ −8 mca aproximadamente. Os −3,8 mca de Boa Vista em 8 min respeitam cavitação e não respeitam, a priori, colapso.
- Colapso/ovação: Pext efetiva (vácuo + terra + água do solo) ≤ Padm do memorial AWWA M11 da linha nova, com fator de segurança do projeto. Sem esse número, R3 não inicia em Boa Vista nem Serrote.

- Sobrepressão interna junto à comporta: irrelevante como modo de falha do tubo (4 mca). Pode ser relevante para vedação e esforço no quadro da comporta — usar carga de projeto do fabricante.
- Pico secundário por colapso de cavidade: só admissível em simulação de falha, nunca como regime de ensaio.

19. Lei de manobra

A NT diz que 16 min "parece conservador" e recomenda mais; cita prática POM ≥ 30 min e parecer Righetto de 90 min em comporta do Trecho I. Para este comissionamento:

- Tempo mínimo contratual de ensaio: 30 minutos de curso efetivo da comporta da linha antiga, com velocidade reduzida no último terço (lei em duas rampas). 8 min fica proibido como padrão de campo.
- 90 min permanece referência de Trecho I; só se torna obrigatório aqui se o modelo do cenário real mostrar Pext ou Pabs fora do envelope em 30 min.
- A lei simulada tem de ser a lei que o atuador executa. Ensaio a seco com registro posição × tempo é porta de entrada de R0.
- Stop-log de jusante da linha antiga só depois da comporta de montante da mesma linha estar efetivamente fechada e a vazão residual medida. Nunca o inverso.

20. Procedimento operacional remontado

R0 — Liberação

- Reunião única de comando (COGERH/GEOPE, SRH, Supervisora, CCEA) por sifão.
- Entrega do pacote mínimo da Seção 23. Falta de item bloqueante = No-Go.
- Confirmar estado da linha nova: (A) afogada atrás de ensecadeira ou (B) vazia/parcial. O procedimento de R1 depende disso.
- Teste de comunicação e autoridade de abortagem nominalmente atribuída a um só posto.

R1 — Água na linha nova

- Estado A (já com água): remoção controlada de ensecadeiras, equalização de níveis, abertura de ventosas, verificação de ruído de ar, inspeção de pontos altos. Não chamar isso de "enchimento a 5 %" se a linha já está cheia.
- Estado B (vazia): Q0 ≤ 0,475 m³/s por linha; avançar por patamares; não acelerar porque o calendário aperta; só subir vazão com ventosas em descarga de ar cinético sem arraste de água.
- Proibido iniciar R3 com dúvida de bolsão. Indício: ΔE acima do cálculo as built, ruído, ventosa em ciclo, vibração em curva.

R2 — Canal

- Curral Velho entrega 9,5–10,0 m³/s mais a soma real das tomadas entre o ponto de controle e o sifão. Tomadas fechadas ou quantificadas.
- Estabilidade local: variação de NA < tolerância combinada (sugerida 3 cm em 20 min) e Q ADCP de verificação com CV compatível com o equipamento.
- Ordem preferencial de campanha, se o canal estiver sendo carregado agora: Boa Vista → Mão Ruiva → Melancias → Pirangi → Serrote → Juazeirinho. A ordem CCEA (jusante → montante) só se aceita com o canal já estabilizado em toda a extensão.

R3 — Transferência

- Registro pré-manobra: Qmont, Qjus, NA, P, posição das duas comportas, estado das ventosas.
- Fechar somente a linha antiga, lei em duas rampas, ≥ 30 min, reversível a qualquer instante.
- Durante a manobra: pressão em alta frequência, NA do canal, corrente/torque do atuador se disponível.
- Abortar conforme Seção 22. Não "completar a manobra para ver se normaliza".

R4 — Capacidade

- Linha nova isolada ≥ 2 h.
- Réguas/RTK a cada 15–20 min. ADCP: no mínimo quatro travessias válidas a jusante, seção ≥ 20 m da estrutura, preferencialmente também a montante.
- Aceite hidráulico: Qjus − u ≥ 9,5 m³/s, em que u é a incerteza expandida do ensaio (declarar 95 %). Se u não for estimada, não há aceite, há indício.
- Aceite energético: ΔE medido ≤ ΔE as built + margem de ar residual previamente definida.
- Retorno: reabrir a linha antiga com a mesma disciplina de rampa.

21. Instrumentação mínima

Grandeza	Onde	Desempenho mínimo
Vazão	Canal montante e jusante	ADCP M9/RTK; ≥ 4 travessias; seção ≥ 20 m
NA	Mesmas seções + caixa	Régua e/ou RTK; 15–20 min em R4; contínuo em R3
Pressão	Junto à comporta e ponto baixo	Transdutor 0–20 mca abs. ou dual; 20–100 Hz em R3
Posição da comporta	Atuador linha antiga e nova	1 s ou melhor; relógio GPS
Ventosas	Pontos altos as built	Inspeção + registro de atuação
Integridade	Ancoragens e juntas visíveis	Marca de referência e foto antes/depois
Temperatura da água	Canal	Para Pv do dia

22. Abortagem — critérios fechados

Qualquer um dos itens abaixo interrompe R3/R4. Reabertura só com novo Go:

- Pabs extrapolada caindo em direção a Pv + 2 m.
- Pext efetiva acima de 80 % da admissível de colapso.
- NA de montante em subida persistente que ameace a descarga de segurança.
- Ventosa inoperante ou ciclo violento de ar.
- Vazamento, deslocamento de apoio, ruído de cavitação, vibração anômala.
- Atuador sem controle de velocidade no terço final.
- Perda de comunicação entre posto de comando e comporta.
- Instrumento de pressão ou ADCP de jusante indisponível.
- Impossibilidade de reverter a manobra.

23. Pacote de liberação — o que é bloqueante e o que é dívida

Item	Classe	Conteúdo mínimo
Modelo do cenário real	Bloqueante	HAMMER (ou equivalente MOC) com duas linhas, stop-logs, ventosas, canal de nível variável, as built de Boa Vista e Serrote
Lei posição × tempo do atuador	Bloqueante	Ensaio a seco registrado; duas rampas; capacidade no fim de curso
Padm interna e de vácuo	Bloqueante	Memorial M11/equivalente; ovalização de montagem; E' do solo
Estado da linha nova	Bloqueante	Cheia / vazia / parcial; volume de ar residual estimado
Ventosas	Bloqueante	As built, curva de capacidade, certificado, inspeção funcional
Procedimento de ensecadeiras	Bloqueante se Estado A	Ordem de remoção e equalização
Procedimento de enchimento	Bloqueante se Estado B	Patamares, Q0 ≤ 5 %, critérios de progressão
ART	Bloqueante	Projeto, transiente, procedimento de teste, execução
Plano de emergência do canal	Bloqueante	Uso da descarga de segurança; perda de comunicaçao
Atrito Unsteady / DGCM	Dívida de qualidade	Sensibilidade; não impede se envelope de vácuo estiver folgado
Falha de energia / comporta travada	Dívida de operação definitiva	Não é pré-requisito do ADCP se R3 for reversível e abortável
END/solda/revestimento	Amostral bloqueante	Dossiê de qualidade da linha nova disponível para os dois críticos

24. Checklist Go/No-Go (por sifão)

#	Verificação	G/NG
1	As built da linha nova (geratriz, pontos altos, e, singularidades)	
2	Modelo MOC do cenário de transferência, não só o fechamento da NT	
3	Padm ao vácuo e ovalização de montagem	
4	Lei real do atuador, ensaio a seco	
5	Ventosas inspecionadas	
6	Estado cheia/vazia resolvido e R1 concluído	
7	Descarga de segurança desobstruída	
8	Tomadas intermediárias fechadas ou medidas	
9	ADCP, réguas, transdutores, GPS de tempo	
10	Comando único e abortagem assinada	
11	Janela hídrica real — não a hora do ofício	
12	ART do teste daquele sifão	

25. Relatório de comissionamento — conteúdo mínimo

- Série temporal sincronizada: P, NA, Q, posição da comporta.
- Travessias ADCP brutas, filtro de qualidade, incerteza u.
- ΔE medido versus ΔE de projeto/as built.
- Registro de ventosas e ocorrências.
- Fotos de ancoragens antes e depois.
- Conclusão ternária por sifão: aprovado / aprovado com restrição / reprovado.
- Pendências explícitas para operação comercial das duas linhas.

26. Recomendação final de engenharia

POSIÇÃO

A operação é executável como comissionamento instrumentado, não como campanha de seis ADCP em seis dias. O critério $Q \geq 9{,}5\ m^3/s$ só vale depois de linha desaerada, transferência lenta da linha antiga, envelope de vácuo respeitado e incerteza de medição declarada. 8 minutos não é tempo de campo. A NT de janeiro não é o modelo do teste. Boa Vista e Serrote mandam no risco. Sem Pacote de Liberação e Go/No-Go por sifão, a recomendação da GEOPE é No-Go.

27. Documentos-base e distinção de autoria

1. CCEA — Nota Técnica EIX-L4.GRL-REL-TEX-NTC-001-R00, Análise de Solicitações Hidráulicas nas Comportas de Montante dos Sifões, rev. 00, janeiro de 2026.

2. Metodologia de Medição da Vazão da 2ª Linha dos seis sifões do Lote 4, agosto de 2026, NUP 29001.001493/2026-14.

3. CCEA-057/2026 — Programação para testes de vazão, NUP 29001.001726/2026-89, setembro de 2026.

4. Reanálise de transientes e integridade mecânica desta versão. Onde este texto diverge da NT ou da metodologia, a divergência é intencional e está argumentada na Parte I.

Elaboração: apoio técnico à GEOPE/COGERH. Versão para discussão com SRH, Supervisora e CCEA. Não constitui ART.